

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Alumnas: Mariam Esperanza Oropeza Hernández

Materia: Administración de Bases de datos.

Actividad: Creación de un cluster en MongoDB Atlas

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

No. Control: 23020859

Reporte de implementación de un clúster en MongoDB Atlas

1. Introducción

El presente reporte describe el proceso de implementación de un clúster en MongoDB Atlas, una plataforma de base de datos en la nube que permite almacenar y administrar información mediante MongoDB. Durante la práctica se realizó la configuración inicial del servicio, el establecimiento de los parámetros de seguridad y la conexión con MongoDB Compass para comprobar su funcionamiento.

2. Configuración inicial de MongoDB Atlas

Para comenzar, se ingresó a la plataforma MongoDB Atlas mediante su sitio web oficial. Después de iniciar sesión, se seleccionó la organización y el proyecto correspondiente, identificado como **Proyecto 0**.

Desde el panel principal se inició el proceso de creación de un nuevo clúster. Para esta implementación se eligió el nivel gratuito (*Free*), con el objetivo de trabajar con los recursos básicos sin generar costos por el servicio.

Se configuró el clúster con los siguientes parámetros:

- **Nombre:** Cluster0.
- **Proveedor de nube:** AWS.
- **Región:** N. Virginia (us-east-1).
- **Tipo de implementación:** Free.

Una vez establecidos los parámetros, se inició el despliegue del clúster y se esperó a que la plataforma completara el proceso.

3. Configuración de seguridad y autenticación

Durante la configuración del clúster, MongoDB Atlas solicitó establecer los mecanismos de seguridad necesarios para permitir el acceso a la base de datos.

La plataforma agregó automáticamente la dirección IP pública de la conexión actual a la lista de acceso de red (*IP Access List*) y generó un usuario de base de datos con permisos de administrador.

Posteriormente, se modificó la contraseña generada inicialmente para establecer una nueva credencial de acceso. Estos datos de autenticación serían utilizados más adelante para conectar aplicaciones externas con el clúster.

4. Instalación de MongoDB Compass

Para administrar y visualizar la información del clúster mediante una interfaz gráfica, se utilizó MongoDB Compass.

Como la aplicación no se encontraba instalada en el equipo, se accedió al sitio oficial de MongoDB y se descargó la versión compatible con Windows de 64 bits. Después de finalizar la descarga, se ejecutó el instalador y se completó la instalación utilizando las opciones predeterminadas.

5. Establecimiento de la conexión entre Atlas y Compass

Una vez instalado MongoDB Compass, se regresó a MongoDB Atlas y se seleccionó la opción de conexión mediante Compass.

Desde Atlas se obtuvo la cadena de conexión correspondiente al clúster. Esta dirección se utilizó en MongoDB Compass, dentro del apartado **New Connection**.

Se configuraron los parámetros de autenticación mediante el método **Username/Password**, proporcionando el nombre del usuario creado en Atlas y su contraseña actualizada.

Después de ajustar los datos de autenticación, se logró establecer correctamente la conexión entre MongoDB Compass y el clúster **Cluster0**.

6. Creación de una base de datos de prueba

Con la conexión establecida, se ingresó al clúster desde MongoDB Compass y se seleccionó la opción **Create Database**.

Se creó una base de datos con el nombre `PracticaMongoDB` y, dentro de ella, una colección denominada `Usuarios`.

Posteriormente, se verificó que ambos elementos aparecieran correctamente en el panel de navegación de Compass.

7. Inserción y comprobación de información

Para comprobar que el clúster permitía almacenar información correctamente, se ingresó a la colección `Usuarios` y se utilizó la opción **Add Data → Insert Document**.

Se agregó un documento de prueba en formato JSON con campos como nombre, apellido, edad y carrera.

Una vez insertado, se verificó que el documento apareciera dentro de la colección. Con ello se comprobó que la conexión funcionaba correctamente y que era posible almacenar información en la base de datos alojada en Atlas.

8. Resultados obtenidos

Al finalizar la práctica, se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se desplegó satisfactoriamente el clúster `Cluster0` en MongoDB Atlas.
- Se configuraron los parámetros iniciales de seguridad y autenticación.
- Se instaló MongoDB Compass en el equipo.
- Se estableció una conexión exitosa entre Compass y el clúster en la nube.
- Se creó la base de datos `PracticaMongoDB` y la colección `Usuarios`.
- Se insertó y visualizó correctamente un documento de prueba.

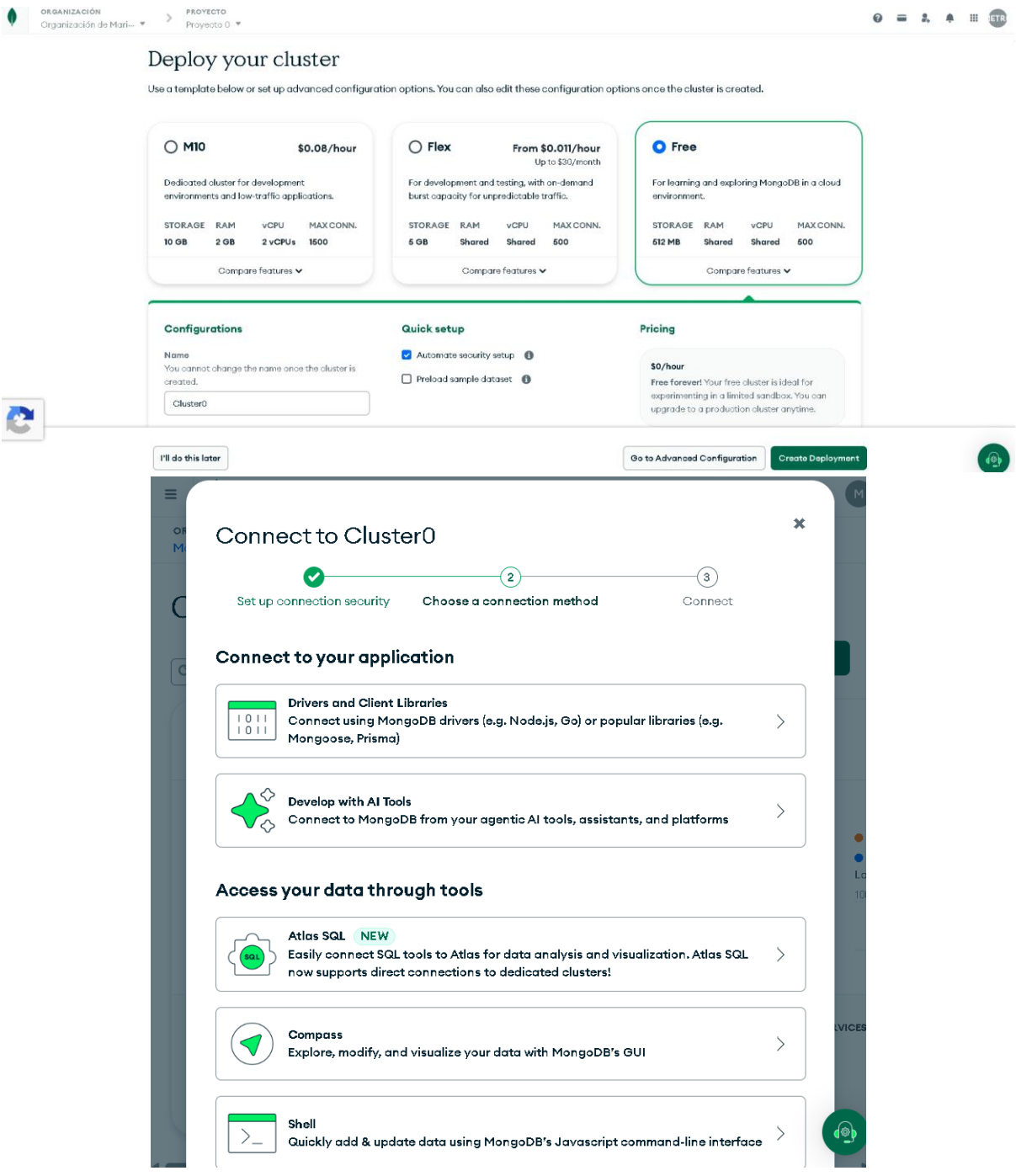
9. Conclusión

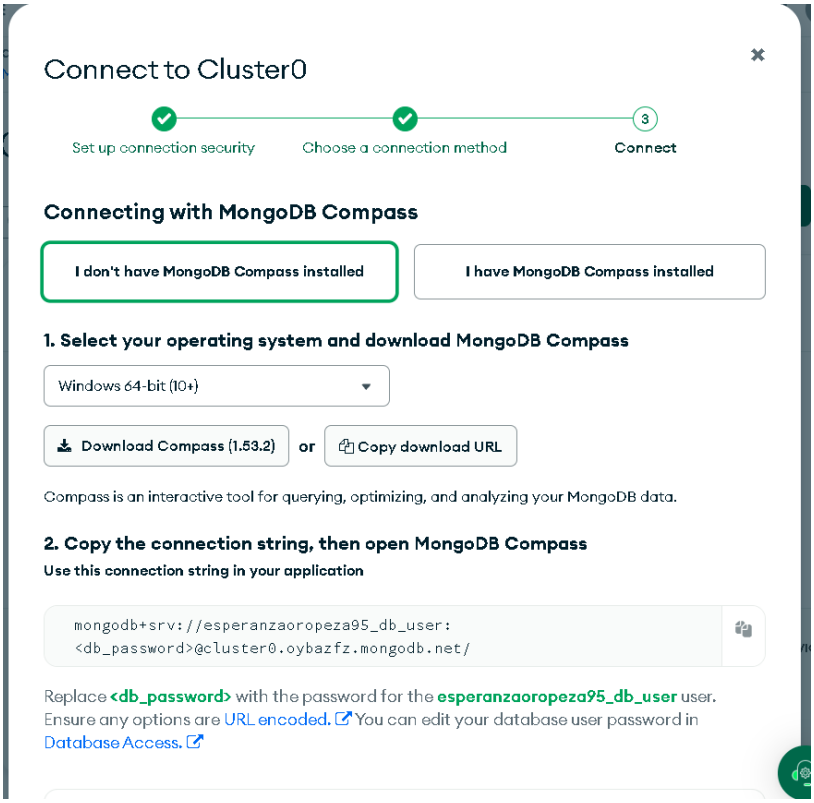
La implementación permitió conocer el proceso de creación y configuración de un clúster en MongoDB Atlas, así como la importancia de establecer mecanismos de seguridad para proteger el acceso a la información.

Además, mediante MongoDB Compass se comprobó que es posible conectarse a una base de datos alojada en la nube, crear colecciones y almacenar documentos. De esta manera, se cumplió el objetivo de desplegar un clúster funcional y verificar su conexión desde una herramienta externa.

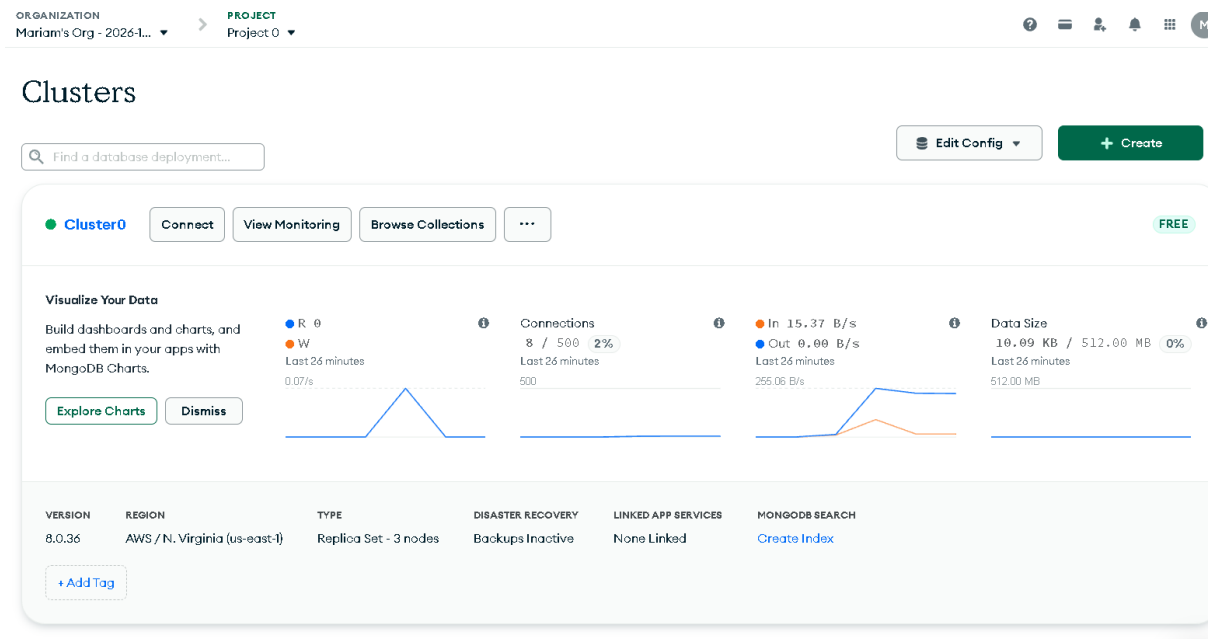
10. Evidencias

En este apartado se anexan las capturas de pantalla correspondientes a las diferentes etapas de la implementación, desde la creación del clúster hasta la conexión y comprobación de la información mediante MongoDB Compass.


ORGANIZACIÓN
Organización de Mari...
PROYECTO
Proyecto 0
Deploy your cluster
Use a template below or set up advanced configuration options. You can also edit these configuration options once the cluster is created.
M10
$0.08/hour
Dedicated cluster for development environments and low-traffic applications.
STORAGE RAM vCPU MAX CONN.
10 GB 2 GB 2 vCPUs 1500
Compare features
Flex
From $0.011/hour
Up to $30/month
For development and testing, with on-demand burst capacity for unpredictable traffic.
STORAGE RAM vCPU MAX CONN.
5 GB Shared Shared 500
Compare features
Free
For learning and exploring MongoDB in a cloud environment.
STORAGE RAM vCPU MAX CONN.
512 MB Shared Shared 500
Compare features
Configurations
Name
You cannot change the name once the cluster is created.
Cluster0
Quick setup
Automate security setup
Preload sample dataset
Pricing
$0/hour
Free forever! Your free cluster is ideal for experimenting in a limited sandbox. You can upgrade to a production cluster anytime.
I'll do this later
Go to Advanced Configuration
Create Deployment
Connect to Cluster0
Set up connection security
Choose a connection method
Connect
Connect to your application
Drivers and Client Libraries
Connect using MongoDB drivers (e.g. Node.js, Go) or popular libraries (e.g. Mongoose, Prisma)
Develop with AI Tools
Connect to MongoDB from your agentic AI tools, assistants, and platforms
Access your data through tools
Atlas SQL NEW
Easily connect SQL tools to Atlas for data analysis and visualization. Atlas SQL now supports direct connections to dedicated clusters!
Compass
Explore, modify, and visualize your data with MongoDB's GUI
Shell
Quickly add & update data using MongoDB's Javascript command-line interface


Connect to Cluster0
Set up connection security
Choose a connection method
3
Connect
Connecting with MongoDB Compass
I don't have MongoDB Compass installed
I have MongoDB Compass installed
1. Select your operating system and download MongoDB Compass
Windows 64-bit (10+)
Download Compass (1.53.2)
or
Copy download URL
Compass is an interactive tool for querying, optimizing, and analyzing your MongoDB data.
2. Copy the connection string, then open MongoDB Compass
Use this connection string in your application
mongodb+srv://esperanzaoropeza95_db_user:
<db_password>@cluster0.oybazfz.mongodb.net/
Replace <db_password> with the password for the esperanzaoropeza95_db_user user.
Ensure any options are URL encoded. You can edit your database user password in
Database Access.


CONNECTIONS (1)
Search connections
cluster0
PracticaMongoDB
Usuarios
Type a query: { field: 'value' } or Generate query
Explain
Reset
Find
Options
ADD DATA
BULK
EXPORT DATA
EXPORT CODE
25
1-1 of 1
_id: ObjectId('6ae954b254f1ba5e6d463bdb')
nombre: "Mariam"
apellido: "Oropeza"
edad: 22
carrera: "Ingeniería en Sistemas"


ORGANIZATION
Mariam's Org - 2026-1...
PROJECT
Project 0
Clusters
Find a database deployment...
Edit Config
Create
Cluster0
Connect
View Monitoring
Browse Collections
FREE
Visualize Your Data
Build dashboards and charts, and embed them in your apps with MongoDB Charts.
Explore Charts
Dismiss
R 0
W
Last 26 minutes
0.07/s
Connections
8 / 500 2%
Last 26 minutes
500
In 15.37 B/s
Out 0.00 B/s
Last 26 minutes
255.06 B/s
Data Size
10.09 KB / 512.00 MB 0%
Last 26 minutes
512.00 MB
VERSION
8.0.36
REGION
AWS / N. Virginia (us-east-1)
TYPE
Replica Set - 3 nodes
DISASTER RECOVERY
Backups Inactive
LINKED APP SERVICES
None Linked
MONGODB SEARCH
Create Index
+ Add Tag